

Matematikos formulynai

4–12 klasės

4 klasė

Skaičių savybės

- Komutatyvumas: $a + b = b + a$, $a \cdot b = b \cdot a$
- Asociatyvumas: $(a + b) + c = a + (b + c)$, $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- Distributyvumas: $a(b + c) = ab + ac$
- $a \cdot 0 = 0$, $a \cdot 1 = a$

Plotas ir perimetras

- Stačiakampis: $P = 2(a + b)$, $S = a \cdot b$
- Kvadratas: $P = 4a$, $S = a^2$

Skaičių lentelė

- 1 m = 100 cm, 1 km = 1000 m
- 1 kg = 1000 g, 1 t = 1000 kg
- 1 val = 60 min, 1 min = 60 s
- 1 m² = 10 000 cm², 1 km² = 1 000 000 m²

5 klasė

Trupmenos

- $\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a + c}{b}$
- $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$
- $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$

Dešimtainės trupmenos

- $\frac{a}{10^n} = a \cdot 10^{-n}$
- $0,a = \frac{a}{10}$, $0,0a = \frac{a}{100}$

Procentai

- $p\% = \frac{p}{100}$
- Procentinė dalis: $P = \frac{p \cdot B}{100}$

Geometrija

- Trikampis: $S = \frac{a \cdot h}{2}$, $P = a + b + c$
- Lygiagretainis: $S = a \cdot h$
- Trapecija: $S = \frac{(a + b) \cdot h}{2}$

6 klasė

Santykiai ir proporcijos

- Santykis: $k = \frac{a}{b}$
- Proporcija: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow ad = bc$

Skaičių aibės

- Natūralieji: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
- Sveikieji: $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Racionalieji: $\mathbb{Q} = \left\{\frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}\right\}$

Laipsnio savybės

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$
- $(ab)^n = a^n \cdot b^n$
- $a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Geometrija

- Apskritimas: $L = 2\pi r, S = \pi r^2$
- Kubas: $V = a^3, S = 6a^2$
- Gretasienis: $V = abc, S = 2(ab + bc + ac)$
- Cilindras: $V = \pi r^2 h, S = 2\pi r(r + h)$

7 klasė

Tiesinės lygtys

- $ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$

Tiesinės nelygybės

- $ax + b > 0 \Rightarrow x > -\frac{b}{a}$ (kai $a > 0$)
- $ax + b < 0 \Rightarrow x < -\frac{b}{a}$ (kai $a > 0$)

Lygčių sistemos

- Pakeitimo metodas
- Sudėties metodas

Funkcija

- $f(x) = kx + b$ — tiesinė funkcija
- $k > 0$ — didėjanti, $k < 0$ — mažėjanti

- $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

Geometrija

- Pitagoro teorema: $a^2 + b^2 = c^2$
- Trikampio plotas: $S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$
- Vektorių sandauga: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \alpha$

8 klasė**Kvadratinė lygtis**

- $ax^2 + bx + c = 0$
- $D = b^2 - 4ac$
- $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$
- $D > 0$: dvi šaknys, $D = 0$: viena šaknis, $D < 0$: šaknų nėra

Vieta formulė

- $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

Kvadratinė funkcija

- $f(x) = ax^2 + bx + c$
- Viršūnė: $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$
- $a > 0$: parabola žemyn, $a < 0$: parabola aukštyn

Geometrija

- Sinusų teorema: $\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$
- Kosinusų teorema: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$
- Apskritimo plotas: $S = \pi r^2$, ilgis: $L = 2\pi r$

9 klasė**Aritmetinė progresija**

- $a_n = a_1 + (n - 1)d$
- $S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2} = \frac{[2a_1 + (n - 1)d] \cdot n}{2}$

Geometrinė progresija

- $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$
- $S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}$ (kai $q \neq 1$)

- $S = \frac{b_1}{1-q}$ (kai $|q| < 1$, begalinė)

Logaritmai

- $\log_a b = c \iff a^c = b$
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$
- $\log_a x^n = n \log_a x$
- $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$
- $\ln x = \log_e x$, $\lg x = \log_{10} x$

Eksponentinė funkcija

- $f(x) = a^x$, kur $a > 0$, $a \neq 1$
- $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$, $a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$
- $(a^x)^y = a^{xy}$

10 klasė

Trigonometrija

- $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
- $\alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, $\alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$
- $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$, $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$

Suma ir skirtumas

- $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$
- $(\alpha \pm \beta) = \frac{\alpha \pm \beta}{1 \mp \alpha\beta}$

Dvigubas kampas

- $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$
- $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$
- $2\alpha = \frac{2\alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$

Mažinimo formulės

- $\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$
- $\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$
- $\frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$

Sandauga

- $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$
- $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$
- $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$

11 klasė**Riba**

- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ (jei $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$)

Išvestinė

- $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$
- $(f \pm g)' = f' \pm g'$
- $(fg)' = f'g + fg'$
- $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Išvestinių lentelė

- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- $(\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x$
- $(x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, (x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$
- $(a^x)' = a^x \ln a, (e^x)' = e^x$
- $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}, (\ln x)' = \frac{1}{x}$
- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $(x)' = \frac{1}{1+x^2}, (x)' = -\frac{1}{1+x^2}$

Geometrija (erdvė)

- Tiesė krypties vektorius: $\vec{s} = (l, m, n)$
- Plokštuma normalės vektorius: $\vec{n} = (A, B, C)$
- Atstumas nuo taško iki plokštumos: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

12 klasė

Integralas

- $\int f(x) dx = F(x) + C$, kur $F'(x) = f(x)$
- $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
- $\int (f \pm g) dx = \int f dx \pm \int g dx$
- $\int u dv = uv - \int v du$ (dalinis integravimas)

Nenustatytas integralas

- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$)
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$, $\int e^x dx = e^x + C$
- $\int \sin x dx = -\cos x + C$, $\int \cos x dx = \sin x + C$
- $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = x + C$, $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -x + C$
- $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$
- $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$

Tikimybė

- $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ (sąlyginė tikimybė)
- $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$ (daugyba)
- A ir B nepriklausomi: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Kombinatorika

- $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$
- $P_n = n!$ (permutacijos)
- $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$ (variacijos)
- $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ (kombinacijos)

Statistika

- Vidurkis: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
- Dispersija: $D = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$
- Standartinis nuokrypis: $\sigma = \sqrt{D}$

Diferencialinės lygtys

- $y' = f(x)$: $y = \int f(x) dx + C$
- $y' = ky$: $y = Ce^{kx}$